

Especificación de la clase `File`

Arquitectura del sistema

La clase `file` representa un archivo almacenado en el sistema de archivos del ordenador. Cada `file` individual representa un recurso utilizado por un sistema de software (por ejemplo, para mostrar una imagen en una página web). Un `file` puede ser de dos tipos: un archivo `PROPERTY` (que contiene pares *clave=valor*, como `DATE=20250919`) o una `IMAGE` (en formato PNG de 8 bits).

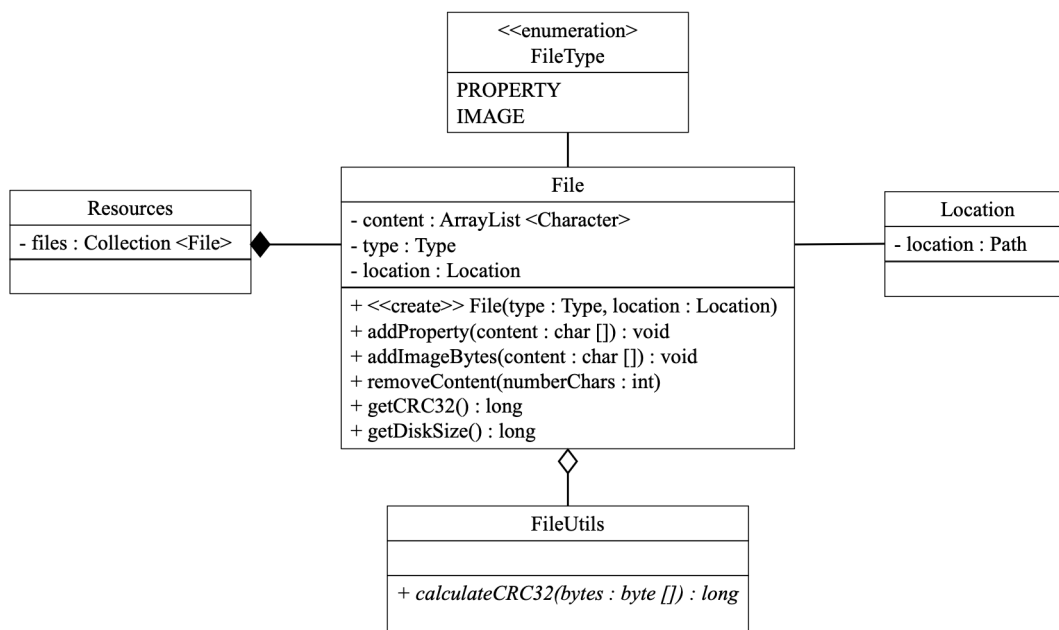


Figura 1. Diagrama de clases

La arquitectura del sistema de software se muestra en la **Figura 1**.

El `file content` se implementa como un `ArrayList<char>`. Esta estructura de datos permite tanto la representación de:

- caracteres Unicode (UTF-16) para los pares *clave=valor*, y
- Los caracteres UTF-8 necesarios para el formato PNG de 8 bits. En este caso, los caracteres sólo podrán tomar valores en el intervalo `[0, 255]`.

Implementación requerida de la clase de archivo

La clase `File` toma los siguientes valores durante la inicialización:

- ☐ El `content` debe estar vacío, pero no ser `null`.
- ☐ El `file type` debe asignarse al `type` pasado en el constructor.
- ☐ La `file location` debe asignarse a la `location` pasada en el constructor.

Se deben implementar los siguientes métodos de la clase `File`:

- `void addProperty(char[] content)`

Este método añade un par *clave=valor* al `content` del `file`

- ☐ El `content` se añade al contenido existente.
 - ☐ Si el `content` es `null`, se debe lanzar una `InvalidContentException`.
 - ☐ Si el `file type` es `IMAGE`, se debe lanzar una `WrongFileTypeException`.
 - ☐ Si el `content` no sigue un formato *clave=valor*, se debe lanzar una `InvalidContentException`.

- `void addImageBytes(char[] content)`

Este método añade parte de una imagen PNG al `content` del `file`

- ☐ (R8) El `content` se añade al `content` existente.
 - ☐ Si el `content` es `null`, se debe lanzar una `InvalidContentException`.
 - ☐ Si el `file type` es `PROPERTY`, se debe lanzar una `WrongFileTypeException`.
 - ☐ Si algún carácter del array `content` es mayor que 255, se debe lanzar una `WrongEncodingException`.

- `void removeContent(int numberChars)`

Este método elimina el último número de caracteres (`numberChars`) del `content` del `file`

- ☐ Los últimos `numberChars` se eliminan del `content`.
- ☐ Si `numberChars` es mayor que el número de caracteres en el array `content`, se debe vaciar `content`, pero no se debe lanzar ninguna excepción.